Práctica 3: Completitud de la Lógica Proposicional

1) Completar la demostración de *soundness* (corrección) con las reglas que faltaron hacer en clase.

2) En teoría vimos un lema que demuestra, para cada conjunto consistente, la existencia de un conjunto consistente maximal que lo contiene. Demostrar que los Γ_n definidos en dicho lema son consistentes, para cada n natural.

3) En teoría vimos un lema que nos dice que cualquier conjunto consistente tiene una valuación que lo hace verdadero. Es decir, si Γ es consistente, entonces existe v tal que $[\![\Gamma]\!]_v = T$. En la demostración, definimos la valuación v a partir del conjunto consistente maximal Γ^* que contiene a Γ (que existe por otro teorema visto en clase). Luego, demostramos que para cualquier $\phi \in \textsc{Prop}$,

$$[\![\phi]\!]_v = T \text{ si y sólo si } \phi \in \Gamma^*.$$

La prueba es por inducción en ϕ, y faltaron algunos casos. Completarlos.

4) Decidir cuáles de los siguientes conjuntos son consistentes:

a) $\{\neg p_1 \wedge p_2 \to p_0,\ p_1 \to (\neg p_1 \to p_2),\ p_0 \leftrightarrow \neg p_2\}$

b) $\{p_0 \to p_1,\ p_1 \to p_2,\ p_2 \to p_3,\ p_3 \to \neg p_0\}$

c) $\{p_0 \to p_1,\ p_0 \wedge p_2 \to p_1 \wedge p_3,\ p_0 \wedge p_2 \wedge p_4 \to p_1 \wedge p_3 \wedge p_5,\ ...\}$

5) Decimos que ϕ es independiente de Γ si $\Gamma \nvdash \phi$ y $\Gamma \nvdash \neg\phi$.
Demostrar que $p_1 \to p_2$ es independiente de $\{p_1 \leftrightarrow p_0 \wedge \neg p_2,\ \ p_2 \to p_0\}$.

6) Demostrar que un conjunto consistente Γ es maximalmente consistente si $\forall\phi$ se cumple que $\phi \in \Gamma$ o $\neg\phi \in \Gamma$.